
FICHE DE RÉVISION SVT

Fiche 8 : Le Réflexe Myotatique

Thème 4 : La Neurophysiologie (Chapitre 2)

Ce livret d'excellence est conçu pour vous offrir une maîtrise absolue du deuxième chapitre de neurophysiologie. Il intègre un cours complet avec démonstrations cliniques et schémas fonctionnels, un recueil intensif de 40 questions-réponses de révision active, ainsi qu'un quiz d'évaluation type Baccalauréat avec corrections détaillées et tableaux mémos de synthèse.

Fiche 1 : Le Cours Complet (Synthèse d'Excellence)

I. Définition et Manifestation du Réflexe Myotatique

Le **réflexe myotatique** est une contraction involontaire d'un muscle squelettique en réponse à son propre étirement. Il s'agit d'un **réflexe de posture** essentiel qui s'oppose à l'effet de la gravité et maintient le tonus musculaire nécessaire à l'équilibre du corps. **Caractéristiques fondamentales :** * Il est **inné**, involontaire et d'une grande rapidité. * Il est **monosynaptique** pour la voie excitatrice directe : le neurone sensitif s'articule directement avec le motoneurone sans intermédiaire d'interneurones. * Il met en jeu des **muscles antagonistes** : lorsque le muscle étiré (extenseur ou fléchisseur) se contracte, le muscle antagoniste est simultanément relâché (inhibition réciproque médiée par un interneurone inhibiteur spinal). **Exemples cliniques classiques :** * Le réflexe rotulien (percussion du tendon rotulien sous la rotule entraîne l'extension de la jambe) et le réflexe achilléen (percussion du tendon d'Achille entraîne l'extension du pied).

II. Les Démonstrations Expérimentales Historiques (Loi de Bell-Magendie)

Pour comprendre l'anatomie de l'arc réflexe, les physiologistes ont réalisé des expériences de section et de stimulation sur les racines du nerf rachidien (Magendie, 1822) chez le chien ou le rat :

Expérience clinique	Résultats observés	Interprétations et Conclusions
1. Section totale du nerf rachidien	Perte de sensibilité et paralysie motrice totale de la région corporelle correspondante.	Le nerf rachidien est un nerf mixte , contenant à la fois des fibres sensitives et motrices.
2. Section de la racine postérieure (en amont ou aval du ganglion spinal)	Perte totale de la sensibilité de la zone innervée. La motricité reste parfaitement intacte.	La racine postérieure transmet exclusivement les messages sensitifs (voie afférente).
3. Stimulation du bout périphérique de la racine postérieure coupée	Aucun effet moteur, aucune douleur ressentie.	Le message sensitif ne peut pas voyager à contre-sens vers la périphérie.
4. Stimulation du bout central de la racine postérieure coupée	Sensation de douleur intense ou réflexe moteur protecteur.	Confirme que la racine postérieure conduit l'influx nerveux de manière centripète vers le centre.
5. Section de la racine antérieure	Paralysie motrice totale de la zone correspondante. La sensibilité reste intacte.	La racine antérieure transmet exclusivement les messages moteurs (voie efférente).
6. Stimulation du bout périphérique de la racine antérieure coupée	Contraction immédiate des muscles innervés par ce nerf.	Confirme que la racine antérieure conduit l'influx nerveux de manière centrifuge vers l'effecteur.

Table 1: Synthèse des expériences de Bell-Magendie sur les racines rachidiennes.

III. Les Éléments Anatomiques de l'Arc Réflexe

L'arc réflexe myotatique est constitué de cinq éléments anatomiques disposés en boucle fermée :

- Le Récepteur Sensoriel : Le Fuseau Neuromusculaire** * **Structure :** Récepteur encapsulé disposé en parallèle des fibres musculaires squelettiques ordinaires (fibres extrafusales). Il est constitué de fibres musculaires modifiées (fibres intrafusales) autour desquelles s'enroulent les terminaisons nerveuses sensitives dites **terminaisons annulospirales** (fibres afférentes Ia). * **Rôle :** C'est un récepteur sensible à l'étirement. L'allongement du muscle étire les fibres intrafusales, ce qui déforme la membrane des terminaisons sensitives et génère un **potentiel de récepteur dépolarisant** (dont l'amplitude est proportionnelle à l'importance de l'étirement). Si ce potentiel atteint un seuil, il déclenche des Potentiels d'Action conduits le long de la fibre sensitive.
- La Voie Afférente : Le Neurone Sensitif en T de Ranvier** * **Structure :** Neurone pseudounipolaire. Son corps cellulaire est localisé dans le **ganglion rachidien** de la racine postérieure. Il possède un prolongement

unique qui se divise en "T" : une branche périphérique (dendrite myélinisé se comportant comme un axone) provenant du fuseau neuromusculaire et une branche centrale (axone) pénétrant dans la moelle épinière par la corne dorsale. * **Rôle** : Conduit le message nerveux afférent de manière centripète sous forme de salve de potentiels d'action dont la fréquence code l'intensité de l'étirement (voir Figure 1).

3. **Le Centre Intégrateur : La Moelle Épinière** * **Structure** : Substance grise centrale. Dans le cas du réflexe myotatique, la synapse entre le neurone sensitif Ia et le motoneurone est directe (**monosynaptique**). * **Intégration** : La terminaison du neurone sensitif libère un neurotransmetteur excitateur (le glutamate) au niveau de la fente synaptique du motoneurone, créant un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE). Si le seuil est dépassé, un message efférent est généré.
4. **La Voie Efférente : Le Motoneurone Alpha** * **Structure** : Neurone multipolaire. Son corps cellulaire volumineux est situé dans la **corne antérieure** de la substance grise de la moelle épinière. Son axone myélinisé de gros calibre (fibre efférente α) emprunte la racine antérieure du nerf rachidien pour atteindre le muscle. * **Rôle** : Conduit le message moteur centrifuge vers l'effecteur.
5. **L'Effecteur : Le Muscle Squelettique et la Plaque Motrice** * **Structure** : La jonction entre la terminaison de l'axone moteur et la membrane de la fibre musculaire constitue la **plaque motrice** (synapse neuromusculaire). * **Mécanisme** : L'arrivée des potentiels d'action à la terminaison présynaptique provoque l'ouverture de canaux calcium voltage-dépendants. L'afflux de Ca^{2+} déclenche l'exocytose de vésicules d'**acétylcholine (ACh)**. L'ACh se lie à des récepteurs ionotropiques de la membrane postsynaptique (sarcolemme), provoquant l'entrée massive de Na^{+} et générant un **Potentiel de Plaque Motrice (PPM)**. Ce PPM déclenche un potentiel d'action musculaire propagé le long du système de tubules transverses (tubules T), provoquant la libération de Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique et la contraction musculaire.

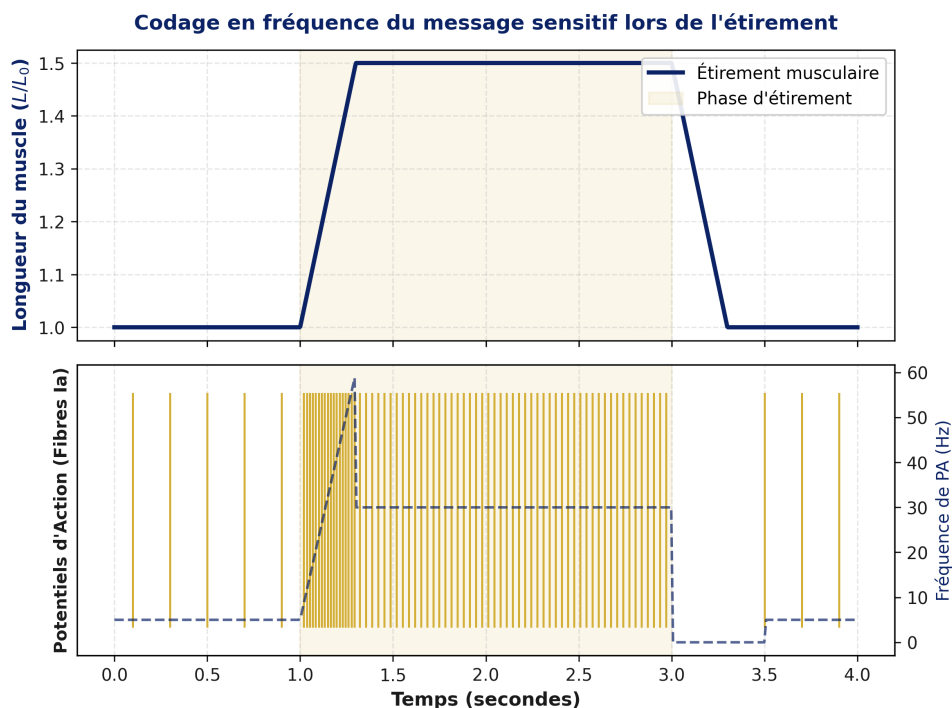


Figure 1: Enregistrement simultané de l'étirement musculaire et de la réponse électrique codée en fréquence sur la fibre afférente Ia (mathbacai.com).

IV. Le Déterminisme de la Transmission Synaptique Centrale et Périphérique

La neurophysiologie du réflexe myotatique implique deux types de synapses majeures à maîtriser absolument pour le Bac :

1. La Synapse Neuro-Neuronique Centrale (Moelle Épinière)

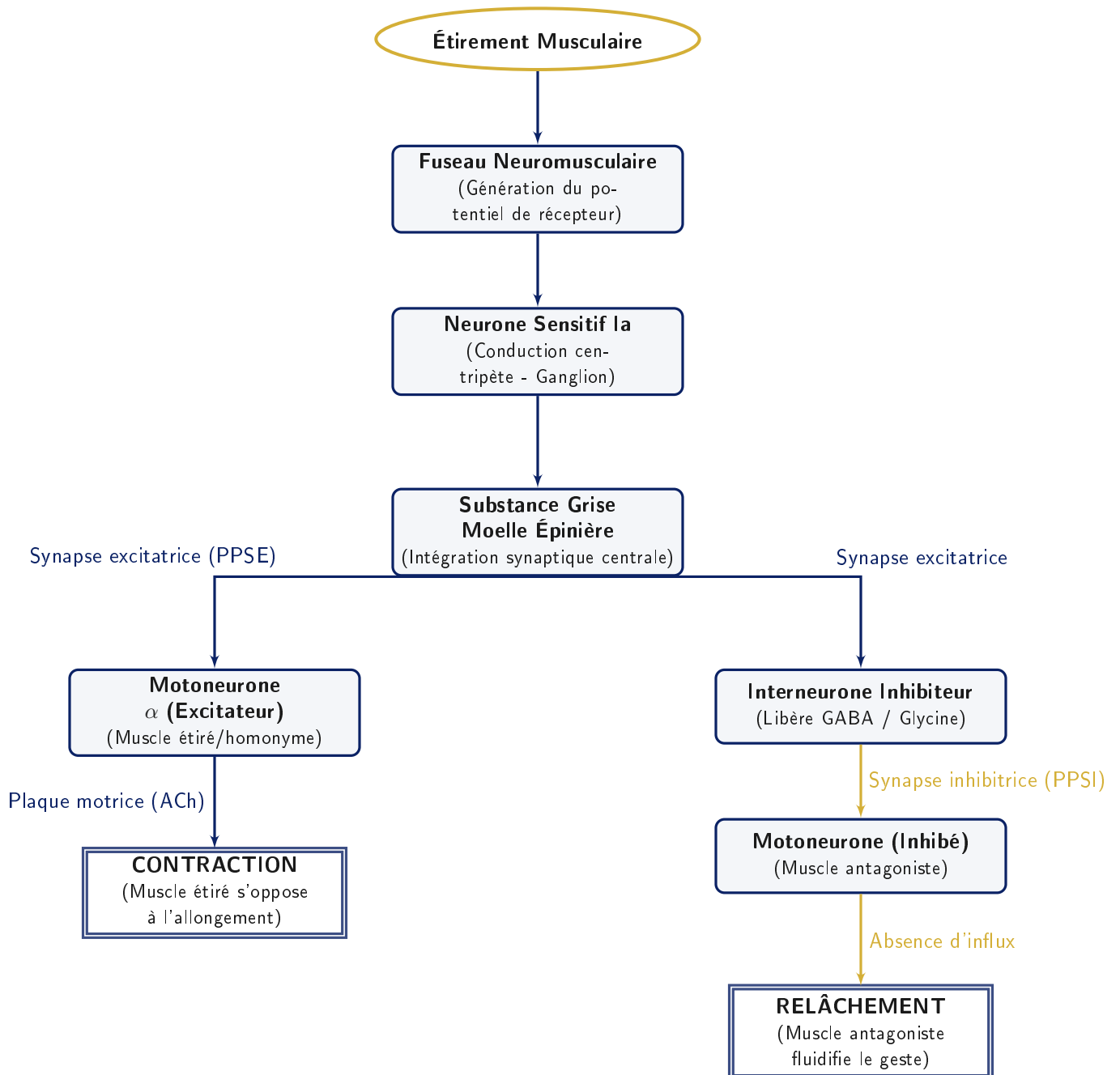
Au niveau de la substance grise, la terminaison du neurone sensitif Ia se bifurque pour réaliser deux connexions synaptiques distinctes : * **La synapse directe excitatrice (monosynaptique)** : Elle connecte le neurone Ia au **motoneurone α** du muscle étiré (homonyme). La libération de glutamate engendre des canaux ligand-dépendants à Na^+ , provoquant une dépolarisation locale appelée **Potentiel Post-Synaptique Excitateur (PPSE)**. * **La synapse indirecte inhibitrice (polysynaptique)** : Le neurone Ia s'articule également avec un **interneurone inhibiteur**. Cet interneurone libère un neurotransmetteur inhibiteur (ex. le GABA ou la glycine) au niveau de la fente synaptique du motoneurone du **muscle antagoniste**. Cela provoque l'ouverture de canaux ligand-dépendants à Cl^- ou K^+ , entraînant une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique appelée **Potentiel Post-Synaptique Inhibiteur (PPSI)**. Cela bloque toute motricité du muscle antagoniste, permettant le mouvement réflexe fluide.

2. La Synapse Neuromusculaire (La Plaque Motrice)

La plaque motrice possède des caractéristiques uniques qui la différencient de la synapse neuro-neuronique : * Le neurotransmetteur est l'**acétylcholine (ACh)**. * La fente synaptique contient une enzyme, l'**acétylcholinestérase**, qui hydrolyse immédiatement l'ACh en acétate et choline pour suspendre la stimulation et éviter une tétanisation musculaire. * La transmission y est **toujours excitatrice** et systématiquement efficace dans des conditions physiologiques normales (le PPM est toujours supraliminaire et déclenche un potentiel d'action musculaire).

V. Schéma Fonctionnel de Synthèse : L'Arc Réflexe Myotatique

Voici la modélisation complète du fonctionnement cybernétique du réflexe myotatique et de l'inhibition réciproque :



Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards de Révision Active)

Question 1 : Quelle est la définition biologique exacte du réflexe myotatique ?

C'est la contraction involontaire d'un muscle squelettique sain en réponse directe à son propre étirement. C'est un mécanisme inné, involontaire et hautement stéréotypé qui régule la posture.

Réponse 1

Le réflexe myotatique est un réflexe de maintien postural (anti-gravitaire). Il fait intervenir un arc réflexe monosynaptique pour sa voie excitatrice directe.

Question 2 : Pourquoi dit-on que le réflexe myotatique est monosynaptique ?

Il est dit monosynaptique car le neurone afférent (sensitif Ia) s'articule directement par une seule synapse neuro-neuronique avec le motoneurone α dans la substance grise spinale, sans interneurone excitateur intermédiaire.

Réponse 2

Cette connexion directe explique la très grande rapidité du réflexe (temps de latence extrêmement court, de l'ordre de quelques millisecondes).

Question 3 : Qu'est-ce qu'un fuseau neuromusculaire et où se situe-t-il exactement ?

C'est le récepteur sensoriel du réflexe myotatique. Il est constitué de quelques fibres musculaires modifiées (intrafusales), encapsulées et disposées parallèlement aux fibres musculaires normales (extrafusales) du muscle squelettique.

Réponse 3

Il est sensible aux variations de longueur du muscle. L'étirement du muscle étire mécaniquement le fuseau, déformant les terminaisons nerveuses sensibles la qui l'entourent.

Question 4 : Quel est le rôle d'un neurone en T de Ranvier et où est situé son soma ?

C'est un neurone pseudounipolaire sensitif. Son corps cellulaire (soma) est situé dans le **ganglion rachidien** de la racine postérieure de la moelle épinière.

Réponse 4

Il possède un prolongement unique qui se sépare en deux branches : une branche dendritique périphérique connectée au fuseau et une branche axonale centrale qui pénètre par la racine postérieure pour s'articuler dans la corne antérieure.

Question 5 : Comment l'intensité de l'étirement du muscle est-elle codée par le récepteur ?

L'intensité de l'étirement est codée à deux niveaux : 1. Au niveau du récepteur : en amplitude du potentiel de récepteur (dépolarisation locale). 2. Au niveau de la fibre afférente Ia : en fréquence de Potentiels d'Action (salves plus ou moins denses).

Réponse 5

Une augmentation de la longueur d'étirement augmente l'amplitude du potentiel de récepteur, ce qui génère une salve de potentiels d'action de fréquence plus élevée sur l'axone en T.

Question 6 : Qu'est-ce que l'inhibition réciproque des muscles antagonistes ?

C'est le phénomène par lequel la contraction du muscle étiré (ex. extenseur) s'accompagne obligatoirement du relâchement simultané de son muscle antagoniste (ex. fléchisseur) pour faciliter le mouvement.

Réponse 6

Ce relâchement est permis par l'activation d'un **interneurone inhibiteur** dans la moelle épinière, qui hyperpolarise (PPSI) le motoneurone du muscle antagoniste, bloquant sa contraction.

Question 7 : Quel est le neurotransmetteur excitateur de la synapse centrale du réflexe ?

Le principal neurotransmetteur excitateur libéré par la terminaison du neurone sensitif la dans la moelle épinière est le **glutamate**.

Réponse 7

Il se lie aux récepteurs postsynaptiques du motoneurone α , provoquant une entrée d'ions Na^+ et la genèse d'un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE).

Question 8 : Quel est le neurotransmetteur utilisé par l'interneurone inhibiteur ?

L'interneurone inhibiteur libère généralement du **GABA** (Acide Gamma-Aminobutyrique) ou de la **glycine**.

Réponse 8

Ces neurotransmetteurs ouvrent des canaux ioniques ligand-dépendants perméables au chlore (Cl^-) ou au potassium (K^+), entraînant une hyperpolarisation postsynaptique (PPSI).

Question 9 : Qu'est-ce qu'un PPSE et comment se manifeste-t-il sur la membrane postsynaptique ?

Un **PPSE (Potentiel Postsynaptique Excitateur)** est une dépolarisation locale et temporaire de la membrane postsynaptique causée par l'entrée d'ions positifs (Na^+) suite à l'ouverture de canaux ligand-dépendants.

Réponse 9

Le PPSE rapproche le potentiel de membrane du seuil de dépolarisation nécessaire à la genèse d'un Potentiel d'Action.

Question 10 : Qu'est-ce qu'un PPSI et comment se manifeste-t-il ?

Un **PPSI (Potentiel Postsynaptique Inhibiteur)** est une hyperpolarisation locale de la membrane postsynaptique provoquée par l'entrée d'ions chlorure (Cl^-) ou la sortie d'ions potassium (K^+).

Réponse 10

Cette hyperpolarisation éloigne le potentiel membranaire du seuil de dépolarisation, rendant le motoneurone moins excitable (ou inhibé).

Question 11 : Quel est le neurotransmetteur exclusif de la plaque motrice ?

Le neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire (plaque motrice) est l'**acétylcholine (ACh)**, stockée dans des vésicules synaptiques au niveau de la terminaison présynaptique du motoneurone.

Réponse 11

Sa liaison aux récepteurs spécifiques du sarcolemme (membrane de la fibre musculaire) engendre une dépolarisation locale appelée Potentiel de Plaque Motrice (PPM).

Question 12 : Quel est le rôle de l'acétylcholinestérase dans la plaque motrice ?

C'est une enzyme présente dans la fente synaptique neuromusculaire qui hydrolyse très rapidement l'acétylcholine en acétate et choline.

Réponse 12

Cette élimination rapide évite que l'acétylcholine ne continue à stimuler les récepteurs, prévenant ainsi une contraction continue non contrôlée (tétanisation du muscle).

Question 13 : Qu'appelle-t-on le Potentiel de Plaque Motrice (PPM) ?

C'est la dépolarisation locale postsynaptique enregistrée au niveau de la membrane de la fibre musculaire suite à la fixation de l'acétylcholine.

Réponse 13

Le PPM est toujours excitateur et possède une amplitude largement suffisante pour atteindre le seuil de dépolarisation et déclencher un potentiel d'action musculaire propagé.

Question 14 : Comment le calcium (Ca^{2+}) intervient-il dans le fonctionnement synaptique ?

Le calcium est indispensable à l'exocytose des neurotransmetteurs. L'arrivée du PA présynaptique ouvre les canaux Ca^{2+} voltage-dépendants. L'afflux de calcium stimule la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique.

Réponse 14

De plus, au niveau musculaire, la libération du Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme suite au potentiel d'action musculaire déclenche directement le glissement des filaments d'actine et de myosine, causant la contraction.

Question 15 : Expliquez l'effet de la curarisation sur le réflexe myotatique.

Le curare est un antagoniste de l'acétylcholine. Il se fixe spécifiquement sur les récepteurs nicotiniques postsynaptiques de la plaque motrice sans les activer, bloquant l'accès à l'acétylcholine.

Réponse 15

Il n'y a plus de genèse de PPM ni de contraction musculaire, ce qui provoque une paralysie motrice flasque totale, bien que la conduction nerveuse dans le motoneurone reste intacte.

Question 16 : Quel est le résultat de la section d'une racine antérieure d'un nerf rachidien ?

La section de la racine antérieure provoque une paralysie motrice totale et définitive des muscles innervés par ce nerf rachidien, mais préserve totalement la sensibilité de cette zone.

Réponse 16

Cela démontre de manière irréfutable que la racine antérieure contient les fibres motrices efférentes de l'arc réflexe.

Question 17 : Quel est le résultat de la section d'une racine postérieure en amont du ganglion spinal ?

Cette section entraîne une perte totale de la sensibilité (anesthésie) de la région corporelle correspondante, tandis que la motricité volontaire et réflexe (en stimulant directement les voies motrices) est préservée.

Réponse 17

Cela prouve que la racine postérieure est la voie exclusive des messages sensitifs afférents.

Question 18 : Qu'observe-t-on si l'on stimule le bout périphérique de la racine antérieure sectionnée ?

La stimulation du bout périphérique (connecté à l'effecteur) provoque la contraction immédiate des muscles du territoire innervé.

Réponse 18

Cela confirme le sens de propagation centrifuge (du centre vers la périphérie) du message moteur dans la racine antérieure.

Question 19 : Qu'observe-t-on si l'on stimule le bout périphérique de la racine postérieure sectionnée ?

La stimulation n'entraîne aucune réponse motrice et aucune douleur. Le message sensitif ne peut voyager à contre-sens vers la périphérie pour s'exprimer de manière motrice directe.

Réponse 19

Cela montre que la racine postérieure est unidirectionnelle et ne transmet pas d'influx efférent moteur vers les récepteurs.

Question 20 : Qu'observe-t-on si l'on stimule le bout central de la racine postérieure sectionnée ?

On observe une réaction douloureuse consciente chez l'animal (gémissements, mouvements d'évitement) ou un réflexe moteur de contraction généralisée dans d'autres muscles (si la moelle épinière est intacte).

Réponse 20

Cela démontre que la racine postérieure conduit les influx nerveux sensitifs de manière centripète vers les centres d'intégration (moelle épinière et cerveau).

Question 21 : Pourquoi le corps cellulaire du neurone en T est-il indispensable à sa survie ?

Le corps cellulaire contient le noyau et l'essentiel de la machinerie de synthèse protéique (corps de Nissl). Sans lui, les prolongements dégénèrent.

Réponse 21

En cas de section d'une fibre, la partie déconnectée du soma subit une dégénérescence wallérienne, tandis que la partie restant liée au corps cellulaire survit et peut éventuellement régénérer.

Question 22 : Décrivez la loi du « tout ou rien » concernant la fibre nerveuse isolée.

Une fibre nerveuse isolée ne répond à une stimulation que si l'intensité atteint ou dépasse un seuil minimum (seuil d'excitation). En deçà, il n'y a aucune réponse. Au-delà, elle répond par un PA d'amplitude maximale constante.

Réponse 22

L'amplitude du PA ne dépend pas de l'intensité de la stimulation (qui est codée uniquement en fréquence de PA).

Question 23 : Comment le système nerveux code-t-il l'intensité du stimulus sur un nerf entier ?

Sur un nerf (qui est un faisceau de milliers de fibres), l'intensité d'un stimulus est codée par le ****recrutement progressif**** de fibres nerveuses de seuils d'excitation variables.

Réponse 23

Plus le stimulus est intense, plus le nombre de fibres activées est grand, ce qui augmente l'amplitude globale du potentiel global du nerf (contrairement à la loi du tout ou rien d'une seule fibre).

Question 24 : Qu'est-ce que l'intégration neuronale effectuée par le motoneurone ?

Le motoneurone reçoit simultanément des milliers de connexions synaptiques (excitatrices et inhibitrices). Il effectue une ****sommation spatio-temporelle**** algébrique de tous les PPSE et PPSI reçus.

Réponse 24

Si la somme algébrique des potentiels dépasse le seuil au niveau du cône de l'axone (segment initial), un Potentiel d'Action est généré et se propage. Sinon, le motoneurone reste silencieux.

Question 25 : Qu'est-ce que la sommation temporelle d'un neurone intégrateur ?

C'est l'addition de plusieurs potentiels postsynaptiques (PPSE ou PPSI) successifs provenant d'une seule et unique synapse présynaptique qui stimule le neurone à intervalles de temps très rapprochés.

Réponse 25

La dépolarisation ou hyperpolarisation n'ayant pas le temps de s'estomper, les variations de potentiel se superposent et s'additionnent.

Question 26 : Qu'est-ce que la sommation spatiale d'un neurone intégrateur ?

C'est l'addition simultanée de potentiels postsynaptiques (excitateurs et inhibiteurs) générés au niveau de synapses différentes situées sur les dendrites ou le soma du même neurone.

Réponse 26

La sommation de PPSE et PPSI simultanés peut s'annuler, tandis que la sommation de plusieurs PPSE géographiquement distincts peut atteindre le seuil de dépolarisation.

Question 27 : Comment le message nerveux moteur est-il codé au niveau de la plaque motrice ?

Il est codé par la concentration d'acétylcholine libérée dans la fente synaptique, qui est elle-même directement proportionnelle à la fréquence de potentiels d'action arrivant au niveau de la terminaison présynaptique.

Réponse 27

Plus la concentration d'ACh est élevée, plus l'amplitude du Potentiel de Plaque Motrice (PPM) est importante, ce qui garantit le déclenchement de potentiels d'action musculaires répétés.

Question 28 : Quel est le rôle de la gaine de myéline dans la conduction du message ?

La gaine de myéline est un isolant électrique de nature lipidique (synthétisé par les cellules de Schwann). Elle empêche les fuites d'ions à travers la membrane de l'axone, forçant le PA à se régénérer uniquement aux **nœuds de Ranvier**.

Réponse 28

Cela permet une conduction saltatoire (par sauts), qui est extrêmement rapide (jusqu'à 120 m/s) et très économe en énergie (moins de canaux ioniques à faire fonctionner pour restaurer le repos).

Question 29 : Quelle est la différence majeure entre une fibre nerveuse et un nerf ?

Une fibre nerveuse est le prolongement cytoplasmique (axone ou dendrite) d'un seul neurone. Un nerf est un organe macroscopique complexe composé de plusieurs faisceaux de fibres nerveuses emballées dans du tissu conjonctif.

Réponse 29

Le nerf contient également des vaisseaux sanguins assurant l'apport d'oxygène et de nutriments nécessaires au métabolisme des fibres.

Question 30 : Quels sont les effets de l'absence totale d'ATP sur le tissu nerveux ?

L'absence d'ATP provoque l'arrêt immédiat de la pompe Na^+/K^+ ATPase. Les gradients ioniques s'effondrent lentement par diffusion passive à travers les canaux de fuite.

Réponse 30

La membrane se dépolarise progressivement jusqu'à atteindre un potentiel nul, rendant impossible toute genèse ou propagation de potentiel d'action (mort fonctionnelle du tissu).

Question 31 : Qu'est-ce que la période réfractaire absolue d'un axone ?

C'est l'intervalle de temps (d'environ 1 ms) qui suit immédiatement le déclenchement d'un PA, durant lequel la membrane est totalement insensible à toute nouvelle stimulation, quelle que soit son intensité.

Réponse 31

Elle est due à l'inactivation complète des canaux Na^+ voltage-dépendants, ce qui limite la fréquence maximale de décharge de l'axone et empêche le retour en arrière du PA.

Question 32 : Comment la nicotine interagit-elle avec la plaque motrice ?

À faible dose, la nicotine est un agoniste de l'acétylcholine : elle se fixe sur les récepteurs nicotiniques post-synaptiques de la plaque motrice et mime son action, provoquant une dépolarisation et une hyperexcitabilité musculaire.

Réponse 32

À forte dose, elle bloque de manière prolongée les récepteurs, empêchant toute nouvelle liaison de l'acétylcholine et causant une paralysie musculaire par désensibilisation.

Question 33 : Qu'appelle-t-on la fente synaptique et quelle est sa dimension typique ?

C'est l'espace microscopique (environ 20 à 50 nm) qui sépare la membrane présynaptique de la membrane postsynaptique, empêchant la conduction électrique directe du message d'un neurone à l'autre.

Réponse 33

C'est dans cet espace que diffuse passivement le neurotransmetteur pour transmettre chimiquement le message.

Question 34 : Pourquoi le message nerveux est-il ralenti au niveau d'une synapse ?

Le franchissement d'une synapse impose un délai (d'environ 0,5 ms) appelé ****délai synaptique****, qui correspond aux étapes chimiques de la transmission : entrée de Ca^{2+} , exocytose, diffusion de l'ACh et liaison aux récepteurs.

Réponse 34

Ce délai explique pourquoi un réflexe polysynaptique (avec plusieurs interneurons) est toujours plus lent qu'un réflexe monosynaptique.

Question 35 : Qu'appelle-t-on les canaux ioniques ligand-dépendants ?

Ce sont des canaux ioniques membranaires qui ne s'ouvrent qu'en réponse à la fixation spécifique d'une molécule chimique (le ligand ou neurotransmetteur) sur leur site récepteur externe.

Réponse 35

Ils se distinguent des canaux voltage-dépendants qui s'ouvrent en réponse à des variations du potentiel de membrane.

Question 36 : Quel est l'effet de l'injection d'ésérine (ou néostigmine) dans la fente synaptique ?

L'ésérine est un inhibiteur puissant de l'acétylcholinestérase. Son injection bloque la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique de la plaque motrice.

Réponse 36

L'ACh persiste dans la fente, stimulant continuellement la fibre musculaire, ce qui provoque des contractions musculaires spasmodiques intenses et désordonnées (tétanisation).

Question 37 : Où sont synthétisées les vésicules de neurotransmetteur du neurone ?

Les protéines membranaires et les enzymes nécessaires à la synthèse du neurotransmetteur sont produites dans le corps cellulaire (reticulum endoplasmique rugueux), puis transportées le long de l'axone par flux axonal rapide.

Réponse 37

Le neurotransmetteur lui-même est souvent synthétisé et encapsulé directement dans les boutons terminaux de l'arborisation présynaptique.

Question 38 : Qu'est-ce que la synapse neuro-neuronique axo-somatique ?

C'est une synapse chimique dans laquelle la terminaison axonale du neurone présynaptique s'articule directement sur la membrane du corps cellulaire (soma) du neurone postsynaptique.

Réponse 38

Elle s'oppose aux synapses axo-dendritiques (sur les dendrites) et axo-axoniques (sur un autre axone).

Question 39 : Quel est le devenir de la choline après dégradation de l'ACh ?

Après hydrolyse de l'acétylcholine, la choline est activement recaptée par des transporteurs spécifiques de la membrane présynaptique pour être réutilisée dans la synthèse de nouvelles molécules d'acétylcholine.

Réponse 39

L'acétate, en revanche, diffuse hors de la fente synaptique et est métabolisé par les tissus environnants.

Question 40 : Pourquoi le réflexe myotatique est-il indispensable à notre équilibre debout ?

En position debout, la gravité tend à fléchir nos articulations (ex. genoux), ce qui étire passivement les muscles extenseurs de la posture. Cet étirement déclenche instantanément le réflexe myotatique de ces muscles.

Réponse 40

Leur contraction réflexe immédiate corrige la flexion et maintient le corps en position verticale équilibrée de façon automatique et inconsciente.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

I. Le Test des Acquis (10 Questions de type Baccalauréat)

Question 1 (QCM) : Le réflexe myotatique est qualifié de monosynaptique car :

- A. Il ne fait intervenir qu'une seule synapse excitatrice entre le neurone sensitif Ia et le motoneurone α .
- B. Le message ne traverse aucun centre intégrateur.
- C. La plaque motrice constitue l'unique synapse du circuit réflexe.
- D. Il n'y a pas d'interneurones inhibiteurs impliqués dans la régulation posturale.

Correction Question 1 : Proposition A

Le qualificatif "monosynaptique" se rapporte strictement à la boucle excitatrice directe entre le neurone sensitif Ia provenant du fuseau et le motoneurone de ce même muscle. Les voies d'inhibition des muscles antagonistes font intervenir des interneurones et sont donc polysynaptiques.

Question 2 (QCM) : Le fuseau neuromusculaire :

- A. Est disposé en série avec les fibres musculaires extrafusales.
- B. Répond à un étirement en générant un message nerveux moteur efférent.
- C. Contient des terminaisons nerveuses sensibles Ia sensibles à la déformation mécanique.
- D. Libère de l'acétylcholine lors de l'étirement.

Correction Question 2 : Proposition C

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel disposé en parallèle des fibres extrafusales. Son étirement étire les fibres intrafusales, ouvrant des canaux ioniques mécanosensibles sur les terminaisons Ia.

Question 3 (Vrai / Faux) : Le curare agit au niveau de la synapse centrale de la moelle épinière en bloquant la libération de glutamate.

Correction Question 3 : Faux

Le curare agit exclusivement au niveau de la synapse neuromusculaire périphérique (plaque motrice). C'est un antagoniste compétitif qui se fixe sur les récepteurs nicotiniques postsynaptiques de l'acétylcholine, bloquant son action et provoquant une paralysie musculaire. Il n'a aucun effet sur les synapses à glutamate centrales.

Question 4 (QCM) : Les expériences de section de Magendie démontrent que la racine postérieure du nerf rachidien :

- A. Conduit un message de nature exclusivement motrice.
- B. Contient le ganglion spinal hébergeant les corps cellulaires des motoneurones.
- C. Est la voie afférente conduisant les influx sensitifs vers la moelle épinière.
- D. Est un conducteur mixte permettant la double transmission centripète et centrifuge.

Correction Question 4 : Proposition C

La section de la racine postérieure entraîne uniquement une perte de la sensibilité, tandis que sa stimulation centrale recrée un message sensitif. Cela prouve son rôle de voie sensitive afférente exclusive. Le ganglion spinal contient les corps cellulaires des neurones sensitifs en T.

Question 5 (QCM) : Un PPSI se caractérise postsynaptiquement par :

- A. Une dépolarisation de la membrane causée par un flux entrant de sodium.
- B. Une hyperpolarisation de la membrane causée par un flux entrant d'ions chlore (Cl^-) ou sortant de potassium (K^+).
- C. Une propagation tout ou rien de potentiels d'action le long du soma.
- D. Une libération accrue d'acétylcholine dans la fente synaptique.

Correction Question 5 : Proposition B

Un PPSI est une hyperpolarisation locale due à la liaison d'un neurotransmetteur inhibiteur (GABA, glycine), qui éloigne le potentiel postsynaptique du seuil de décharge.

Question 6 (Vrai / Faux) : L'inhibition réciproque du muscle antagoniste lors du réflexe myotatique implique un interneurone inhibiteur localisé dans la substance blanche de la moelle épinière.**Correction Question 6 : Faux**

L'inhibition réciproque implique effectivement un interneurone inhibiteur, mais celui-ci est localisé au niveau de la **substance grise** de la moelle épinière (où s'effectuent toutes les articulations synaptiques centrales), et non dans la substance blanche qui ne contient que des faisceaux de fibres myélinisées conductrices.

Question 7 (QCM) : L'acétylcholinestérase est une enzyme clé dont le rôle physiologique direct est de :

- A. Synthétiser l'acétylcholine à partir de choline et d'acétate dans le neurone présynaptique.
- B. Favoriser la fusion des vésicules présynaptiques en présence de calcium.
- C. Hydrolyser rapidement l'acétylcholine présente dans la fente synaptique de la plaque motrice.
- D. Bloquer de façon compétitive les récepteurs de la membrane postsynaptique.

Correction Question 7 : Proposition C

L'acétylcholinestérase dégrade instantanément l'acétylcholine en choline et acétate, mettant fin à la transmission postsynaptique et empêchant une contraction continue incontrôlable.

Question 8 (QCM) : L'intégration nerveuse réalisée par le motoneurone α implique :

- A. Une sommation spatio-temporelle algébrique des PPSE et PPSI au niveau du cône axonique.
- B. Le codage en amplitude des potentiels d'action se propageant le long de son axone.
- C. L'ouverture de canaux potassium ligand-dépendants lors de la phase de dépolarisation.
- D. Une transmission bidirectionnelle du signal de la corne antérieure vers la corne postérieure.

Correction Question 8 : Proposition A

Le motoneurone intègre les divers messages reçus par sommation spatiale et temporelle au niveau de son segment initial (cône axonique). Si la somme dépasse le seuil, un PA est généré.

Question 9 (Vrai / Faux) : Le Potentiel de Plaque Motrice (PPM) est un potentiel local qui obéit toujours à la loi du tout ou rien.

Correction Question 9 : Faux

Le Potentiel de Plaque Motrice (PPM) est un potentiel local et gradué (comme le PPSE) qui n'obéit pas à la loi du tout ou rien. Cependant, dans les conditions physiologiques normales, son amplitude dépasse toujours largement le seuil nécessaire pour déclencher un Potentiel d'Action musculaire propagé, qui lui obéit à la loi du tout ou rien.

Question 10 (QCM) : La vitesse de conduction de l'influx nerveux est augmentée par :

- A. L'absence de gaine de myéline autour de l'axone.
- B. La réduction du diamètre des fibres nerveuses.
- C. Une conduction saltatoire le long des fibres myélinisées.
- D. L'inhibition de la pompe Na^+/K^+ ATPase par le cyanure.

Correction Question 10 : Proposition C

La conduction saltatoire d'un nœud de Ranvier à l'autre sur une fibre myélinisée de grand diamètre permet d'atteindre des vitesses de conduction maximales (jusqu'à 120 m/s), contrairement à la conduction de proche en proche des fibres amyéliniques (1-2 m/s).

II. Fiches Mémo de Synthèse (Tableaux Récapitulatifs)

Critères de Comparaison	Synapse Excitatrice (PPSE)	Synapse Inhibitrice (PPSI)
Neurotransmetteurs	Glutamate, Acétylcholine (Plaque motrice)	GABA, Glycine
Récepteurs Postsynaptiques	Canaux ioniques ligand-dépendants à Na^+ (ou Ca^{2+})	Canaux ioniques ligand-dépendants à Cl^- ou K^+
Mouvements Ioniques	Flux entrant passif de cations (Na^+)	Flux entrant passif de chlore (Cl^-) ou sortant de potassium (K^+)
Effet sur la Membrane	Dépolarisation locale et graduée (PPSE)	Hyperpolarisation locale et graduée (PPSI)
Conséquence Électrique	Rapproche le potentiel membranaire du seuil de décharge	Éloigne le potentiel membranaire du seuil ou stabilise la membrane
Rôle dans le Réflexe	Active le motoneurone α du muscle étiré	Inhibe le motoneurone du muscle antagoniste (Inhibition réciproque)

Table 2: Tableau comparatif des caractéristiques des synapses excitatrices et inhibitrices.

Élément de l'Arc Réflexe	Structure Anatomique	Fonction Biologique Essentielle
1. Récepteur Sensoriel	Fuseau neuromusculaire (en parallèle des fibres musculaires)	Sensible à l'étirement mécanique du muscle ; convertit l'énergie mécanique en signal électrique (potentiel de récepteur).
2. Voie Afférente (Sensitive)	Neurone en T de Ranvier (soma dans le ganglion spinal de la racine dorsale)	Conduit les potentiels d'action sensoriels de manière centripète vers la moelle épinière (codage en fréquence de PA).
3. Centre Intégrateur	Moelle épinière (substance grise, corne antérieure)	Reçoit les influx sensitifs, intègre les informations par sommation et transmet le signal au motoneurone (monosynaptique).
4. Voie Efférente (Motrice)	Motoneurone α (axone dans la racine antérieure et le nerf rachidien)	Conduit le message nerveux moteur de manière centrifuge vers les plaques motrices (codage en fréquence de PA).
5. Organe Effecteur	Muscle squelettique (fibres musculaires ordinaires extra-fusales)	Répond au message moteur par la contraction mécanique (exocytose d'acétylcholine, PPM, glissement des filaments d'actine/myosine).

Table 3: Synthèse structurale et fonctionnelle des constituants de l'arc réflexe myotatique.